

ARQUITECTURA DE DATOS RELACIONALES: CONSULTAS COMPLEJAS EN SQL

El manual definitivo para dominar JOINS,
Subconsultas y Operaciones de Conjuntos.

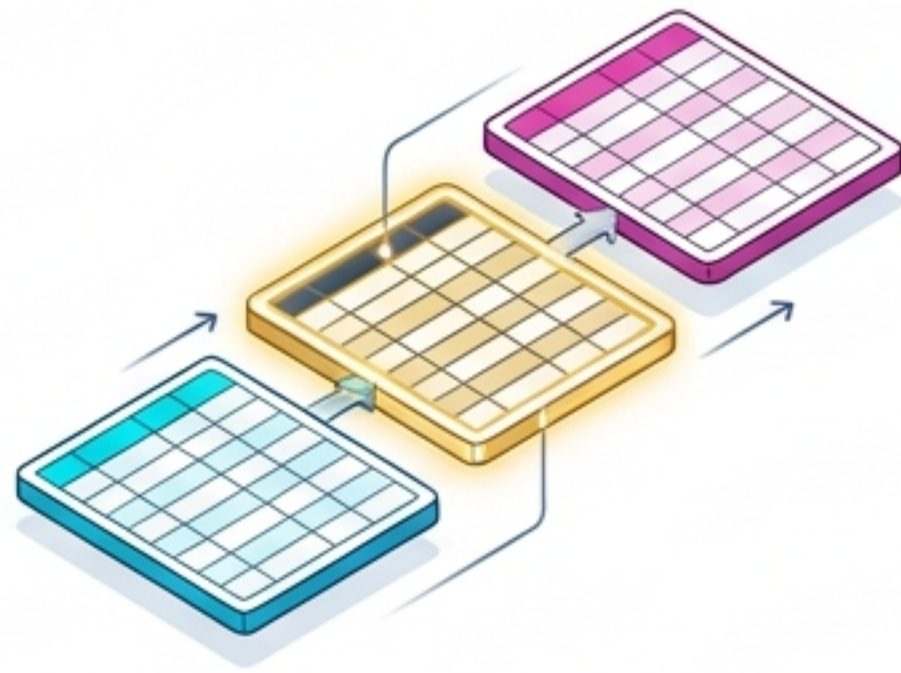


El Paradigma de los Datos: Tres Vectores de Manipulación

Expansión Horizontal

Herramienta: Composiciones (JOINS)

Combina columnas de múltiples tablas basándose en claves relacionadas.



Filtrado Profundo

Herramienta: Subconsultas

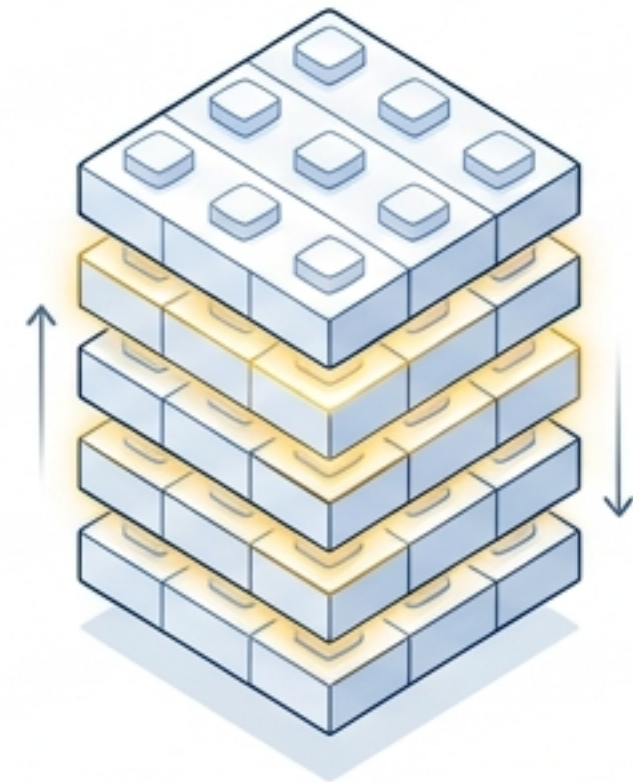
Resuelve consultas anidadas para inyectar valores dinámicos como criterios de filtro.



Apilamiento Vertical

Herramienta: Operaciones de Conjuntos

Combina filas de consultas independientes con estructuras idénticas.



Anatomía de una Composición Multitabla

La Proyección.

Define qué columnas conforman la tabla resultante. Puede mezclar campos de ambas tablas.

La Tabla Base.

Establece el punto de partida (Tabla A). El uso de alias (emp, suc) es crucial para evitar ambigüedades.

```
SELECT emp.nombre, suc.localidad
FROM EMPLEADOS emp
INNER JOIN SUCURSALES suc
ON emp.cod_sucursal = suc.cod_sucursal;
```

El Operador Geométrico.

Determina la regla de inclusión/exclusión al cruzar con la Tabla B.

El Eje de Rotación.

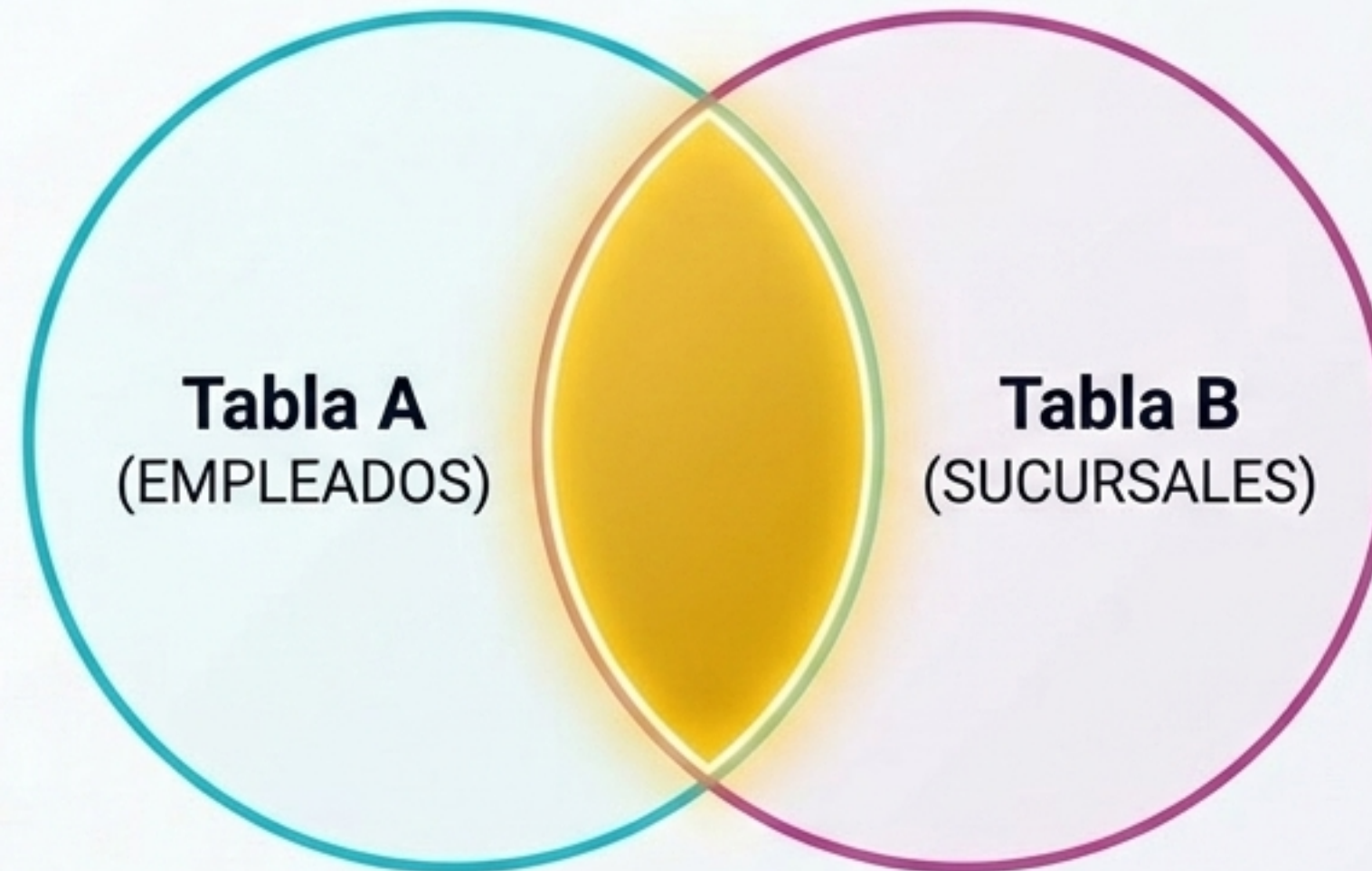
La condición lógica (generalmente Clave Primaria = Clave Foránea) que alinea las filas de ambas tablas.

Composiciones Internas: La Coincidencia Exacta

INNER JOIN

Exige que la condición se cumpla.
Solo devuelve filas con coincidencia en ambas tablas.

```
SELECT E.*, A.LOCALIDAD
FROM EMPLEADOS E JOIN
SUCURSALES A
ON E.COD_SUCURSAL =
A.COD_SUCURSAL;
```



NATURAL JOIN

Automatiza el cruce basándose en columnas que comparten exactamente el mismo nombre y tipo de datos.
Prescinde de la cláusula ON.

```
SELECT *
FROM EMPLEADOS
NATURAL JOIN SUCURSALES;
```

El Producto Cartesiano: El Efecto Multiplicador

A (TAREAS)

A	DNI
1	1
2	2

B (EMPLEADOS)

1	1
2	2

Resultado
(CROSS JOIN)

2 filas × 2 filas = 4 combinaciones

Al asociar cada fila de una tabla con todas las filas de la otra sin una condición de filtro, los datos explotan exponencialmente ($N \times M$ filas).

Sintaxis Explícita:

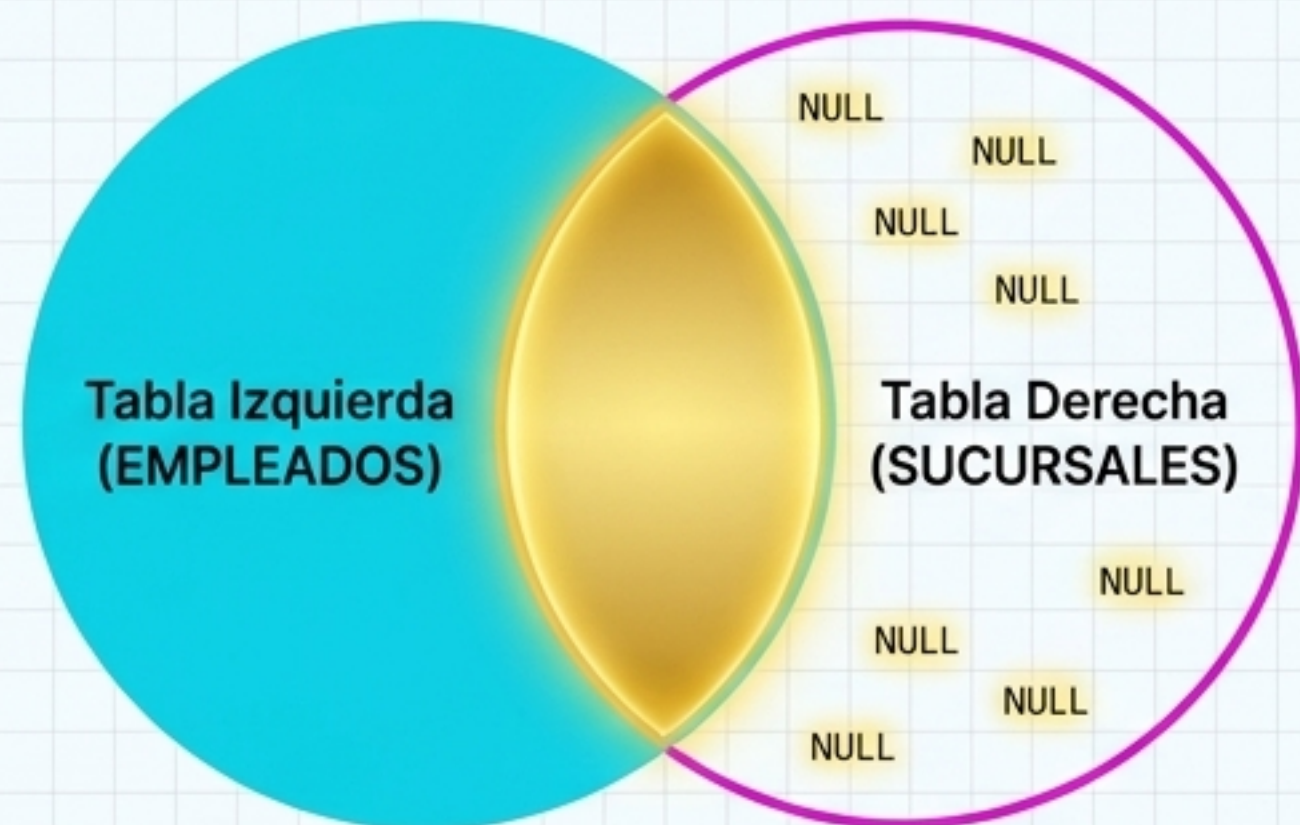
```
SELECT cod_tarea, dni_empleado, nombre_empleado  
FROM TAREAS CROSS JOIN EMPLEADOS;
```

Sintaxis Implícita (Peligrosa):

```
SELECT cod_tarea, dni_empleado, nombre_empleado  
FROM TAREAS, EMPLEADOS;
```

Composiciones Externas: Preservando las Ausencias

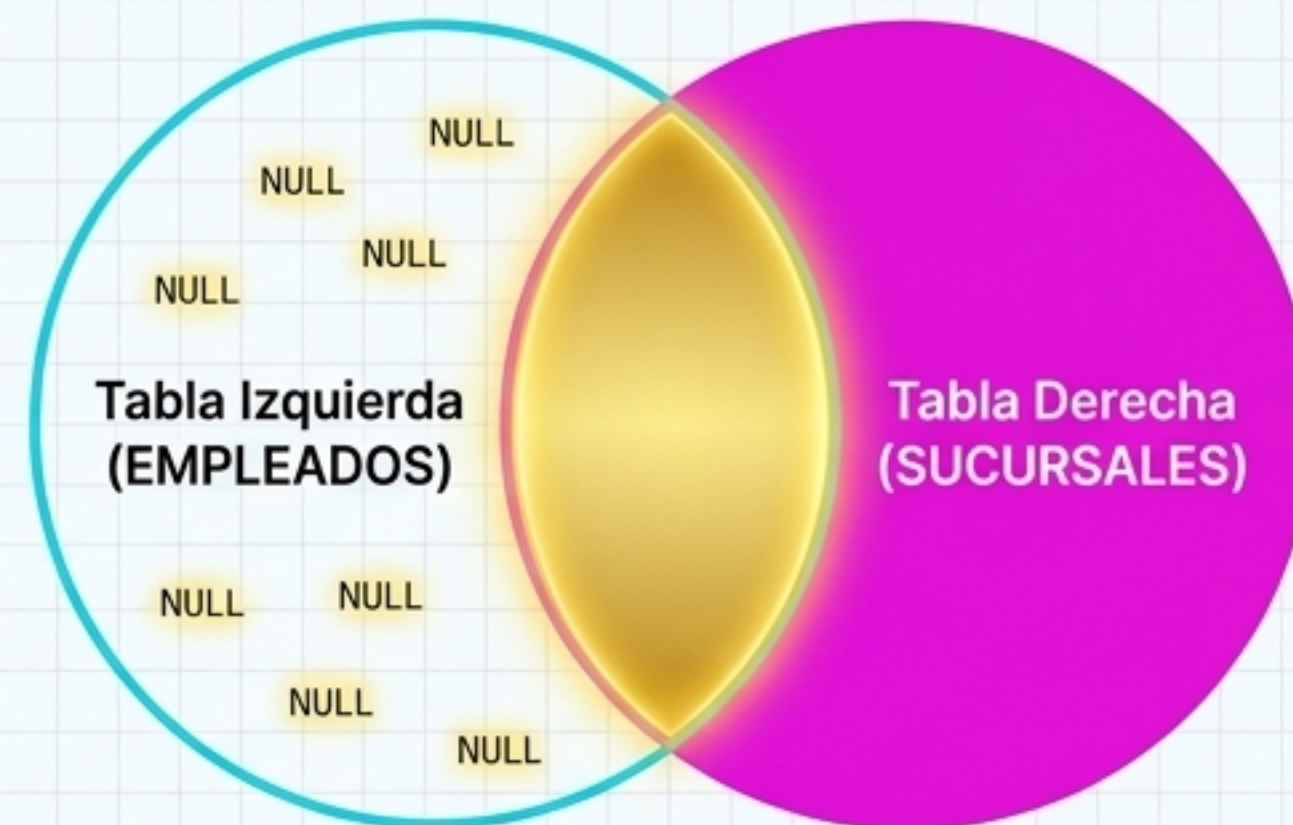
LEFT JOIN



Prioriza la Tabla Izquierda. Si no hay coincidencia en la derecha, rellena los huecos con NULL.

```
SELECT emp.nombre, emp.id_sucursal, suc.nombre
FROM empleados emp
LEFT JOIN sucursales suc
ON emp.id_sucursal = suc.id_sucursal;
```

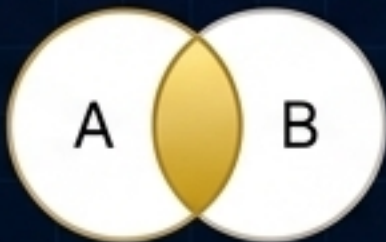
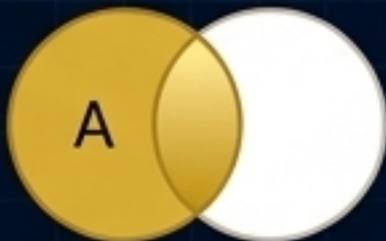
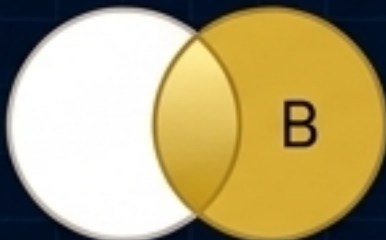
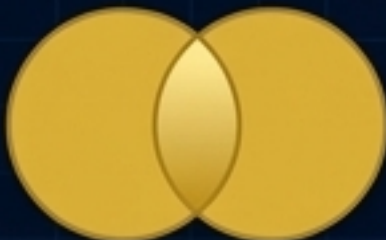
RIGHT JOIN



Prioriza la Tabla Derecha. El comportamiento es el espejo exacto del LEFT JOIN.

```
SELECT emp.nombre, emp.id_sucursal, suc.nombre
FROM empleados emp
RIGHT JOIN sucursales suc
ON emp.id_sucursal = suc.id_sucursal;
```

Matriz de Decisión: Tipos de JOIN

Operación	Metáfora Visual	Manejo de Ausencias	Caso de Uso de Negocio
INNER JOIN		Elimina todo registro sin pareja.	Encontrar solo empleados que ya tienen una sucursal asignada.
LEFT JOIN		Preserva Tabla A, NULL en Tabla B.	Listar todos los empleados, incluyendo los que aún no tienen sucursal.
RIGHT JOIN		Preserva Tabla B, NULL en Tabla A.	Listar todas las sucursales, incluso aquellas sin empleados.
FULL OUTER JOIN		Preserva ambas tablas, inserta NULL en ambos lados.	Auditoría total: ver todos los empleados y sucursales sin omitir nada.

Subconsultas: El Concepto de Resolución Interna

```
SELECT nombre_empleado, salario
FROM EMPLEADOS
WHERE salario < ( SELECT salario
                  FROM EMPLEADOS
                  WHERE nombre_empleado='Martina' );
```

Resolución Interna

SQL ejecuta primero el bloque entre paréntesis. (Ej: Calcula que el salario de Martina es 2000€).



Inyección y Filtrado

El valor '2000' sustituye al paréntesis, y la consulta principal filtra la base de datos usando este valor estático.

Morfología de los Resultados Anidados



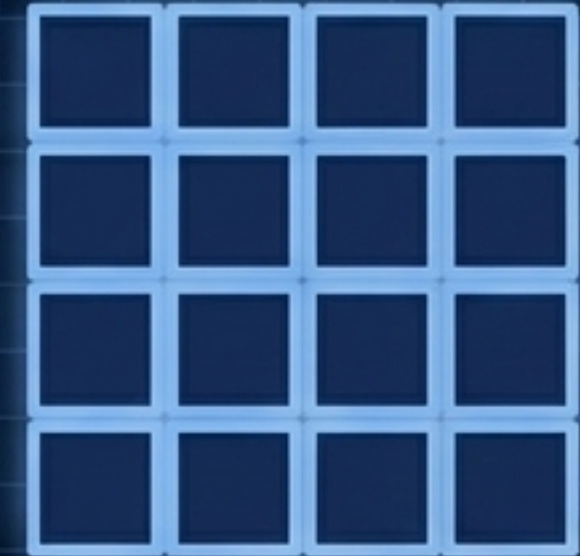
Subconsultas Escalares

- **Forma:** 1 Fila $\times$ 1 Columna (Un único valor).
- **Regla:** Compatibles con operadores matemáticos estándar (=, <, >).



Subconsultas de Fila

- **Forma:** 1 Fila $\times$ Múltiples Columnas.
- **Regla:** Devuelven un registro completo para comparar atributos simultáneamente.



Subconsultas de Tabla

- **Forma:** Múltiples Filas $\times$ Una/Varias Columnas.
- **Regla:** Requieren operadores de conjunto lógicos especiales (IN, ANY, ALL) ya que un valor único no puede ser 'igual' a una lista.

Matriz de Operadores para Múltiples Filas

Operador	Lógica Matemática	Traducción al Español	Ejemplo Sintáctico
ANY / SOME	Verdadero si cumple para ≥ 1 valor.	Mayor que alguno de estos...	<pre>SELECT NOMBRE, APELLIDOS, SALARIO FROM EMPLEADOS WHERE SALARIO > ANY (SELECT SALARIO FROM EMPLEADOS WHERE ID_EMPLEADO = 5);</pre>
ALL	Verdadero si cumple para el 100% de valores.	Mayor que todos estos...	<pre>SELECT nombre, salario FROM EMPLEADOS WHERE salario >= ALL (SELECT salario FROM EMPLEADOS);</pre>
IN	Búsqueda de pertenencia a conjunto.	Está dentro de esta lista...	<pre>SELECT NOMBRE, APELLIDOS FROM EMPLEADOS WHERE DNI IN (SELECT DNI FROM CLIENTES);</pre>
NOT IN	Exclusión absoluta del conjunto.	No aparece en esta lista...	<pre>WHERE dni NOT IN (SELECT dni...)</pre>

Arquitectura Avanzada: Anidaciones y Correlación

Subconsultas de Existencia

Cláusula: EXISTS / NOT EXISTS.

Uso: Consultas correlacionadas. Actúa como un interruptor booleano (Verdadero/Falso) que evalúa si la consulta interna retorna algún valor para la fila actual.

```
SELECT NOMBRE, PRECIO, FABRICANTE  
FROM PRODUCTOS P  
WHERE EXISTS (SELECT NOMBRE, PRECIO  
              FROM ALMACEN  
              WHERE NOMBRE = P.NOMBRE  
              AND PRECIO = P.PRECIO);
```

Tablas Derivadas en el FROM/JOIN

Mecánica: La subconsulta crea una tabla temporal 'al vuelo' que la consulta principal utiliza como origen de datos. Requiere asignarle un alias (ej. EMP2).

```
SELECT E.NOMBRE  
FROM EMPLEADOS E,  
      (SELECT NOMBRE, ID_EMPLEADO  
       FROM EMPLEADOS  
       WHERE SALARIO > 1000) EMP2  
WHERE E.RESPONSABLE = EMP2.ID_EMPLEADO;
```

Filtrado Agrupado con HAVING

Mecánica: Se incrusta la subconsulta después de un GROUP BY para comparar grupos estadísticos contra métricas globales (ej. Promedio del departamento > Promedio total).

```
SELECT DEPARTAMENTO,  
FROM EMPLEADOS GROUP BY DEPARTAMENTO  
HAVING AVG(SALARIO) >  
      (SELECT AVG(SALARIO) FROM EMPLEADOS);
```

Operaciones de Conjuntos: El Apilamiento Vertical

UNION / UNION ALL



Suma los resultados de dos consultas independientes. UNION elimina duplicados; UNION ALL los mantiene.

INTERSECT



Devuelve estrictamente las filas que existen idénticas en ambas consultas.

MINUS / EXCEPT



Resta del primer conjunto las filas que también aparecen en el segundo conjunto.

La Regla de Oro del Apilamiento de Conjuntos



Simetría Numérica

Ambas sentencias SELECT deben invocar exactamente la misma cantidad de columnas.



Alineación de Tipos de Datos

Las columnas emparejadas deben poseer tipos de datos compatibles en el mismo orden (ej. no apilar un NUMBER sobre un DATE).



Jurisdicción del ORDER BY

La ordenación final solo puede aplicarse al final de toda la sentencia y referenciar obligatoriamente los nombres de columnas de la primera consulta SELECT.

```
SELECT TELEFON01 FROM EMPLEADOS  
UNION  
SELECT TELEFON02 FROM EMPLEADOS  
ORDER BY TELEFON01;
```

Árbol de Decisión: ¿Qué Herramienta Necesito?

¿Qué necesitas hacer con los datos?

Añadir más columnas cruzando diferentes entidades.

Vector Horizontal

¿Tienes datos huérfanos?

Sí

OUTER JOIN

No

INNER JOIN

Filtrar resultados usando valores que aún no conozco.

Vector Profundo

¿Devuelve un valor o una lista?

Único

Operadores
 $=, <, >$

Lista

IN, ANY, ALL

Combinar varias listas independientes en una sola.

Vector Vertical

¿Quieres restar, encontrar comunes o sumar?

Restar

MINUS

Comunes

INTERSECT

Sumar

UNION

Resumen Arquitectónico de Sintaxis SQL

Sección 1: Composiciones (JOINS)

INNER JOIN, NATURAL
JOIN (Internas)

LEFT JOIN, RIGHT JOIN,
FULL OUTER JOIN
(Externas)

CROSS JOIN (Cruzadas)

Sección 2: Lógica de Subconsultas

Operadores Lista: ALL,
ANY, IN, NOT IN

Lógicos: EXISTS, NOT
EXISTS

Estructurales: FROM, JOIN,
GROUP BY, HAVING

Sección 3: Conjuntos (Sets)

UNION, INTERSECT,
MINUS (o EXCEPT)

Un recordatorio final: La maestría en SQL no radica en memorizar código,
sino en visualizar mentalmente la geometría de los datos.